Snap Creator のアーキテクチャ

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/administration/concept_what_snap_creator_server_overview.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

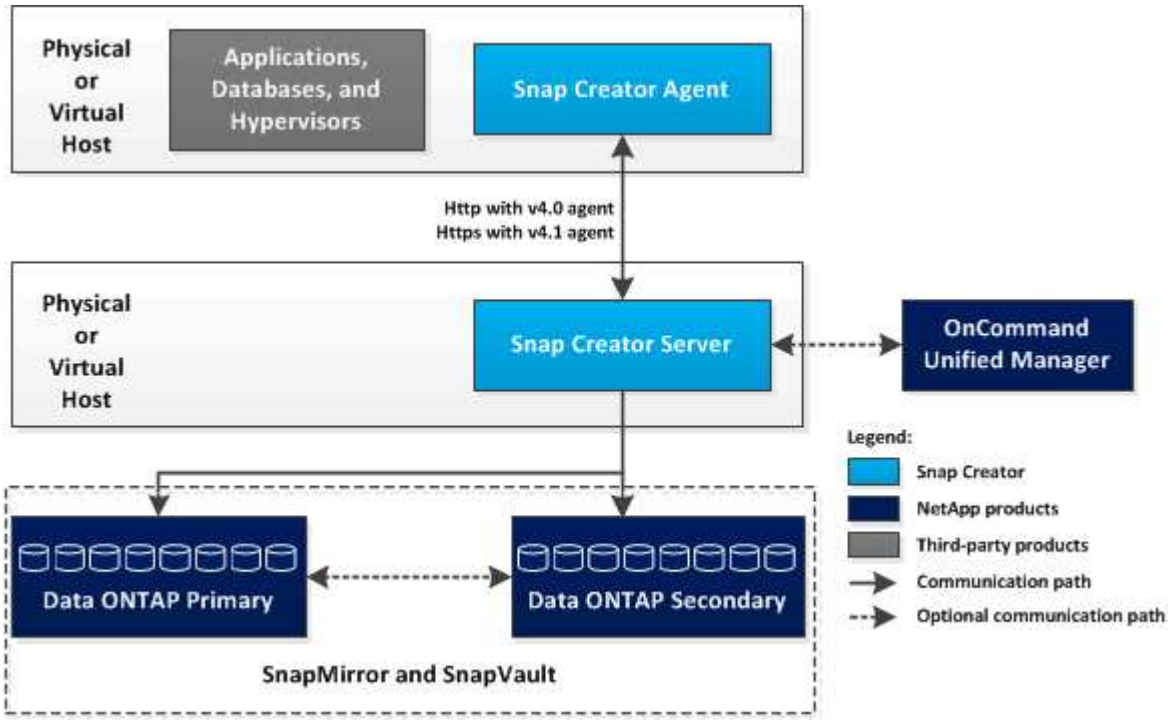
目次

Snap Creator のアーキテクチャ 1
Snap Creator サーバの概要 1
Snap Creator エージェントの概要 3
アプリケーション統合用のプラグイン 4

Snap Creator のアーキテクチャ

Snap Creator のサーバおよびエージェントは包括的なアーキテクチャを採用しており、Snap Creator サーバ、 Snap Creator エージェント、プラグインの 3 つの主要コンポーネントで構成されています。

Snap Creator は、以下の概略図に示すように、さまざまなテクノロジや製品と連携および統合されます。



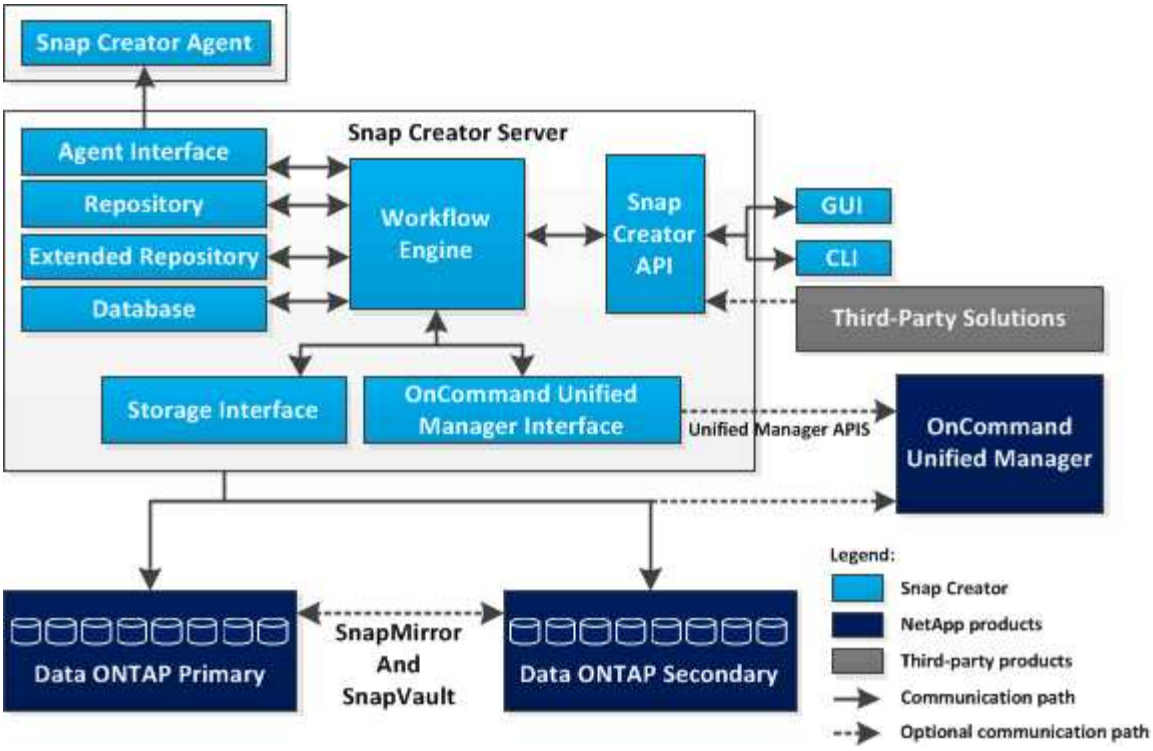
概略図に示されているネットアップのソフトウェア製品はオプションです。ただし、 Snapshot テクノロジを除き、 Snap Creator Framework が機能するために他のソフトウェア製品は必要ありません。

Snap Creator サーバの概要

Snap Creator サーバは、 Snap Creator Framework のメインエンジンです。

通常、 Snap Creator サーバは物理ホストまたは仮想ホストにインストールされます。このサーバは、 Snap Creator のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）と、ジョブ、スケジュール、ユーザ、ロール、プロファイルに関する情報の格納に必要なデータベースをホストしています。 構成ファイル、プラグインのメタデータが含まれます。Snap Creator サーバは、 Snap Creator 内で scServerに 短縮されることがあります。

次の図は、 Snap Creator サーバのアーキテクチャを示しています。



Snap Creator サーバのコンポーネントは、通常は Java で記述され、中央のバックアップサーバにインストールされます。小規模な環境では、このコンポーネントは、管理するアプリケーションまたはデータベースがインストールされているホストにインストールできます。Snap Creator サーバのコンポーネントは次の要素で構成されます。

- * ワークフローエンジン *

  Snap Creator のすべてのタスクおよびコマンドを実行します。XML ベースのマルチスレッドワークフローエンジンは、 Snap Creator の中心となるコンポーネントです。

- * Snap Creator のアプリケーションプログラミングインターフェイス（ API ） *

  Snap Creator の GUI およびコマンドラインインターフェイス（ CLI ）で使用されます。

- * Snap Creator リポジトリ *

  グローバル構成やプロファイルレベルのグローバル構成など、 Snap Creator のプロファイルおよび構成ファイルに関する情報が含まれています。

- * Snap Creator の拡張リポジトリ *

  Snap Creator で実行されるすべてのジョブのデータベースの場所を指定します。これには、ジョブに関する重要な情報やプラグインによって生成されたメタデータも含まれます。

- * Snap Creator データベース *

  Snap Creator のスケジュールとジョブに関する情報、および Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）ユーザとロールに関する情報が保存されます。

- * ストレージ・インターフェイス *

ネットアップストレージシステムの一般的な Snap Creator インターフェイスとして機能します。このインターフェイスは、 Data ONTAP API を使用して、 Snapshot コピー、 SnapVault 更新、 SnapMirror 更新の作成などの処理を処理します。

- * Active IQ Unified Manager インターフェイス *

  ネットアップの Active IQ Unified Manager とのオプションの通信では、このインターフェイスでは、Snapshot コピー、 SnapVault 更新、 SnapMirror 更新の作成など、 Data ONTAP API の代わりに Unified Manager API を使用して処理を実行します。

- * エージェント・インターフェイス *

  Snap Creator エージェントと通信します。通常、 Snap Creator エージェントと Snap Creator サーバは別々の物理ホストまたは仮想ホストにインストールしますが、どちらも同じホストにインストールできます。

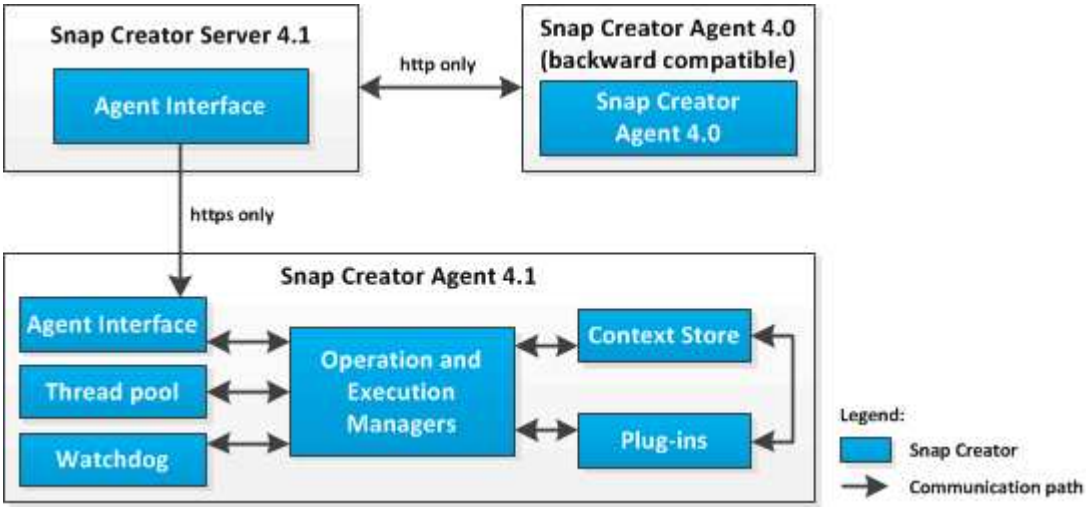
> Snap Creator サーバ 4.3.0 は、 Snap Creator Agent4.1.x および 4.3.x のみをサポートしていますSnap Creator サーバ 4.3.0 は、 4.1.x より前のバージョンの Snap Creator エージェントをサポートしません

Snap Creator エージェントの概要

通常、 Snap Creator エージェントは、アプリケーションまたはデータベースがインストールされたホストにインストールされ、 Snap Creator サーバから所定のアプリケーションへの休止コマンドおよび休止解除コマンドを処理します。このホストにはプラグインが配置されます。Snap Creator 内でエージェントが scAgent に短縮されることがあります。

Snap Creator エージェントは、 Snap Creator サーバのエージェントインターフェイスから Agent RESTful インターフェイスを介し、 HTTPS 経由でのみ通信を受信します。つまり、セキュアで暗号化された通信が実現します。これは、マルチテナント環境やクラウド環境では非常に重要な機能です。自己署名証明書を使用すると、生成された証明書を Snap Creator エージェントで使用できます。さらに、 Snap Creator エージェントは、ユーザとパスワードの設定可能な組み合わせによって保護され、ディスクに格納されます。

次の図は、 Snap Creator エージェントのアーキテクチャを示しています。



Snap Creator エージェント（ Snap Creator 自体内で scAgent に短縮されることもあります）コンポーネントには、次のコンポーネントが含まれています。

- * オペレーションおよび実行マネージャー *

  Operations Manager は、受信要求、送信要求、完了要求を処理します。実行マネージャーは、リクエストの実行を担当します。

- * スレッドプール *

  ワーカースレッドで構成されるスレッドプールを使用して、複数のタスクが実行されます。

  これにより、一度に実行できる同時処理の数が決まります。実行マネージャはプラグインを実行し、スレッドプール内のいずれかのスレッドで実行します。スレッドプールに 8 つのスレッドがある場合は、 8 つのプラグイン操作を同時に実行できます。スレッドが再び解放されるまで、新しい着信操作はキューに登録されます。

- * ウォッチドッグ *

  特定の操作の実行マネージャによってトリガされます。通常は休止し、指定時間が経過するとウォッチドッグは実行マネージャにコールバックして、必要に応じて操作を停止し、対応する取り消し操作を実行します。たとえば、 Plug-in quiesce 機能が呼び出されて、アプリケーションがバックアップモードになります。ウォッチドッグがリスニングを開始します。指定した時間内に休止解除が実行されない場合、 Watchdog はアプリケーションの休止を解除し、通常の動作モードに戻します。これは、データベースがバックアップモードで停止しないようにするためです。

- * コンテキストストア *

  ワークフローの有効期間に必要なすべての情報を保持するコンテキストストアは ' 必要に応じてプラグインにコンテキストオブジェクトを提供しますワークフローが失敗したり完了しなかったりした場合 ' コンテキストオブジェクトは一定の期間後に削除されます

  完了していないワークフローや未定義の状態で失敗したワークフローの場合、 install_path /etc/agent.properties: context_lifetime_in_msec = 1800000 （デフォルト値 30 分）で指定されている最大コンテキスト時間があります。この値を増やすと、 Snap Creator エージェントはより多くのメモリを占有します。

- * プラグイン・ファクトリー *

  プラグインファクトリがプラグインを起動し、分離された空間で動作することを確認します。また、 Plug-in Factory は、格納された情報にアクセスするために Context Store と通信します。また、 Plug-in Integration Engine を使用して、 Snap Creator から Perl ベースおよびネイティブのプラグインを実行することもできます。

  Snap Creator エージェントは、 Java 以外の言語で記述されたプラグインも使用できます。

アプリケーション統合用のプラグイン

プラグインを使用すると、アプリケーションやデータベースを整合性のある状態にすることができます。Snap Creator には、バイナリファイルに含まれるプラグインがいくつか含まれており、追加のインストールは必要ありません。

サポートされるアプリケーションのタイプには、データベース、 E メール、ハイパーバイザー、カスタムアプリケーションがあります。Snap Creator でサポートされているプラグインは次のとおりです。

- アプリケーションとデータベースのプラグイン：
  - DB2
  - IBM Domino （ Domino ）
  - MaxDB
  - MySQL

    MySQL プラグインは、複数データベースのバックアップおよびリストア処理はサポートしていません。

  - Oracle の場合
  - SAP ハイパフォーマンス分析アプライアンス（ HANA ）
  - Sybase Adaptive Server Enterprise （ ASE ）
- SnapManager プラグイン：
  - SnapManager for Microsoft Exchange の略
  - SnapManager for Microsoft SQL Server の略
- ハイパーバイザープラグイン：
  - Citrix XenServer
  - Red Hat Kernel-Based Virtual Machine （ KVM ）
  - VMware （個々の仮想マシンのバックアップ用の vSphere 、 vApp バックアップ用の vCloud Director ）

詳細については、 Snap Creator の設定に必要なプラグインの情報を参照してください。カスタムプラグイン（別名「コミュニティプラグイン」）は開発者コミュニティによって作成され、 Snap Creator で有効にすることができます。ただし、カスタムプラグインはサポートされていません。これらのプラグインは、 Snap Creator が提供するインターフェイスを利用します。

詳細については、を参照してください "Snap Creator Framework のディスカッションコミュニティフォーラム"。

- 関連情報 *

Snap Creator の設定に必要なプラグイン情報

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.